

일반화학 (II)

열한 번째 수업

산과 염기(15장)



지난 시간 복습

- 화학 평형

- 평형 농도의 계산
- 르샤틀리에 원리

- 산과 염기

- 브뢴스테드 산-염기
- 루이스 산-염기

평형 농도의 계산

1. 평형 반응식을 쓰고, 그 밑에 주어진 초기 농도를 쓴다.
2. 농도의 변화를 미지수 x 로 표시한다.
3. 모든 화학종의 평형 농도를 식으로 나타낸다.
4. 평형 농도를 이용하여 평형 상수식을 쓴다.
5. 방정식을 풀어 x 를 구하고, 이로써 각 농도를 구한다.

르샤텔리에 원리

“평형에 있는 계에 외부에서 변화를 가하면
계는 새로운 평형에 도달하기 위해
자극을 상쇄하려는 방향으로 움직이게 된다”

르샤틀리에 원리 요약

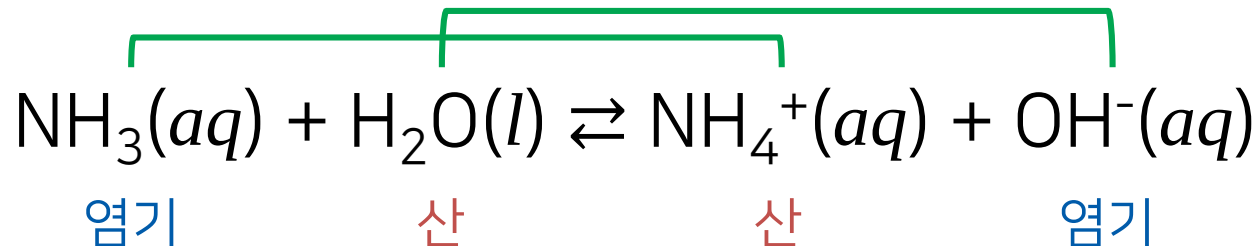
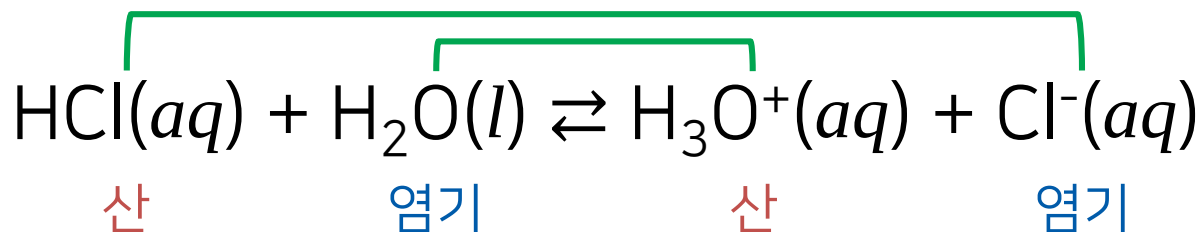
- 농도
 - 압력
 - 부피
- } 평형 상수는 변화시키지 않고 평형을 옮김
- 온도: 평형 상수를 변화시켜 평형을 옮김
 - 촉매: 평형의 위치를 바꾸지 못함

산과 염기의 다양한 정의

- 아레니우스 산: 물에서 이온화하여 H^+ 를 생성
- 아레니우스 염기: 물에서 이온화하여 OH^- 를 생성
- 브뢴스테드 산: 양성자(H^+)를 줄 수 있음
- 브뢴스테드 염기: 양성자(H^+)를 받을 수 있음
- 루이스 산: 전자쌍을 받을 수 있음
- 루이스 염기: 전자쌍을 줄 수 있음

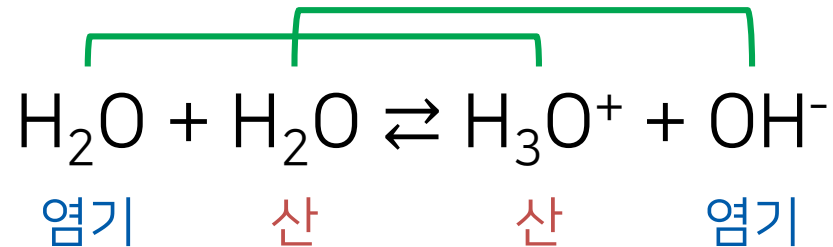
짝산-짝염기 쌍

모든 브뢴스테드 산은 짝염기를,
모든 브뢴스테드 염기는 짝산을 갖는다.



물의 자체이온화

물은 산으로도, 염기로도 작용할 수 있음
따라서 스스로 이온화될 수 있음



물의 이온곱 상수



평형 상수를 구하면,

물의 이온곱 상수

$$K_c = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

수용액에서는 $[\text{H}^+] = [\text{H}_3\text{O}^+]$ 로 본다. 즉,

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

물의 이온곱 상수

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

$$25^\circ\text{C에서, } K_w = 1.0 \times 10^{-14}$$

- $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$: 수용액은 “중성”
- $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$: 수용액은 “산성” (아레니우스 산)
- $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-]$: 수용액은 “염기성” (아레니우스 염기)

예제 15.2

25°C에서 어떤 가정용 암모니아 세척 용액 안에 포함된 OH^- 이온의 농도는 0.0025 M이다. H^+ 이온의 농도를 계산하시오.

[H^+]와 [OH^-]가 등장하면 물의 이온곱 상수를 이용한다.

물의 이온곱 상수는

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

1 M로 농도를 나눠주면 $[\text{OH}^-] = 0.0025$

$$[\text{H}^+] = K_w / [\text{OH}^-] = (1.0 \times 10^{-14}) / (0.0025) = 4.0 \times 10^{-12}$$

이는 1 M로 나눠준 값이므로, H^+ 이온의 농도는 $4.0 \times 10^{-12} \text{ M}$.

pH와 pOH

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

$[\text{H}^+]$ 가 커질수록 pH는 감소

$$\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-]$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}}$$

여기서 $[\text{H}^+]$ 와 $[\text{OH}^-]$ 역시 1 M로 나눈 값을 사용

이온곱 상수와 pH

$$[H^+] = 10^{-pH}; [OH^-] = 10^{-pOH}$$

$$K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

대입하면

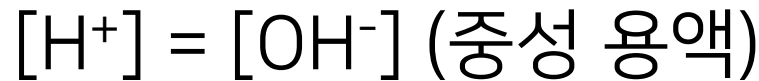
$$10^{-pH} \times 10^{-pOH} = 10^{-14}$$

$$pH + pOH = 14$$

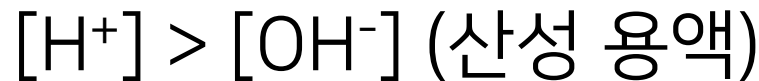
이온곱 상수와 pH

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

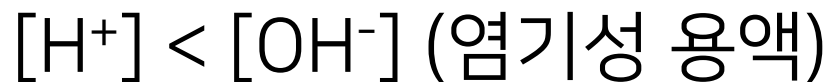
- $\text{pH} = 7$ 이면 $\text{pOH} = 7$



- $\text{pH} < 7$ 이면 $\text{pOH} > 7$



- $\text{pH} > 7$ 이면 $\text{pOH} < 7$



일부 용액들의 pH

용액	pH	용액	pH
위산	1.0~2.0	혈액	7.35~7.45
레몬 주스	2.4	눈물	7.4
식초	3.0	마그네시아유	10.6
자몽 주스	3.2	가정용 암모니아	11.5
오렌지 주스	3.5		
소변	4.8~7.5		
대기 중에 노출된 물	5.5		
타액	6.4~6.9		
우유	6.5		

pH, pOH의 p는 무슨 뜻?

- 교재의 설명: “이것은 Potenz(독일어), puissance(프랑스어), power(영어)의 첫 글자이다.”

→ 대표적인 오해!

- 처음 pH를 사용한 논문의 표기법(1909년): p^+_{H}
 - 해당 논문에서는 전극 두 개를 사용하여 실험
 - 수소 전극에 관련된 양은 p로, 반대쪽 전극에 관련된 양은 q로 표시

예제 15.3

뚜껑을 연 직후 포도주 병 속 H^+ 이온의 농도가 $3.2 \times 10^{-4} \text{ M}$ 이었다. 포도주를 반만 마시고 나머지 반은 한 달 동안 뚜껑을 연 채로 공기 중에 방치하였더니, 한 달 후 수소 이온 농도는 $1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ 이었다. 두 경우에 포도주의 pH를 각각 구하시오.

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$$

$$\text{첫 번째 } \text{pH} = -\log_{10}(3.2 \times 10^{-4}) = 3.49$$

$$\text{두 번째 } \text{pH} = -\log_{10}(1.0 \times 10^{-3}) = 3.00$$

예제 15.4

어떤 날 특정 지역의 빗물을 모아 pH를 측정하였더니 4.82였다. 빗물의 H^+ 이온 농도를 구하시오.

$$[H^+] = 10^{-pH}$$

$$[H^+] = 10^{-4.82} = 1.5 \times 10^{-5}$$

1 M로 나눈 값이므로, H^+ 의 농도는 $1.5 \times 10^{-5} M$

예제 15.5

25°C에서 어떤 NaOH 용액의 $[\text{OH}^-]$ 가 $2.9 \times 10^{-4} \text{ M}$ 이다. 이 용액의 pH를 구하시오.

$$\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-]$$

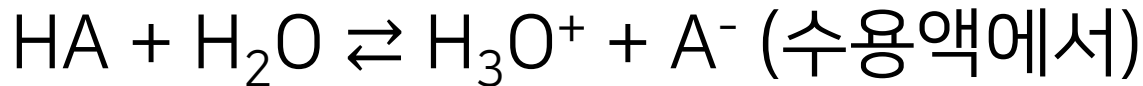
$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

$$\text{pOH} = -\log_{10}(2.9 \times 10^{-4}) = 3.54$$

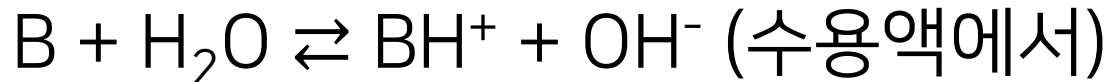
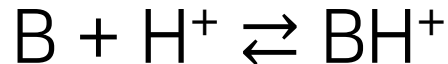
$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14.00 - 3.54 = 10.46$$

산과 염기의 세기

- 산의 세기: 산이 수소 이온을 내놓는 정도



- 염기의 세기: 염기가 수소 이온을 받아들이는 정도



산 이온화 상수

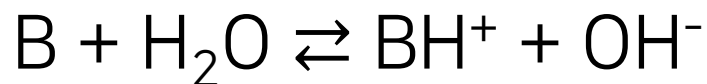


이 반응의 평형 상수를 구하면,

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

K_a 가 클수록 강한 산

염기 이온화 상수

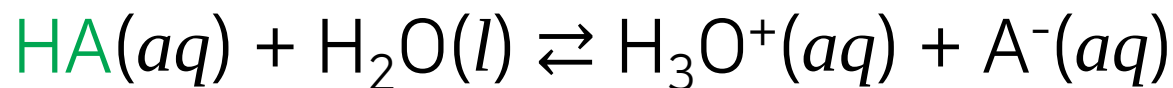


이 반응의 평형 상수를 구하면,

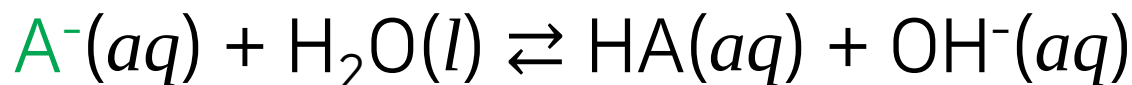
$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$$

K_b 가 클수록 강한 염기

짝산-짝염기의 이온화 상수



HA의 산 이온화 상수: $K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$



A^- 의 염기 이온화 상수: $K_b = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$

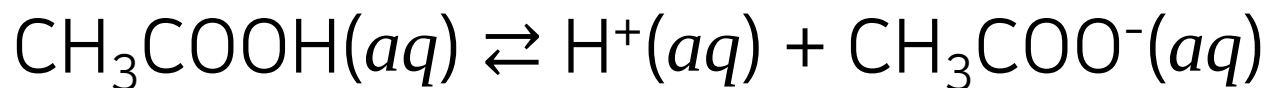
짝산-짝염기의 이온화 상수

$$\text{HA의 산 이온화 상수: } K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

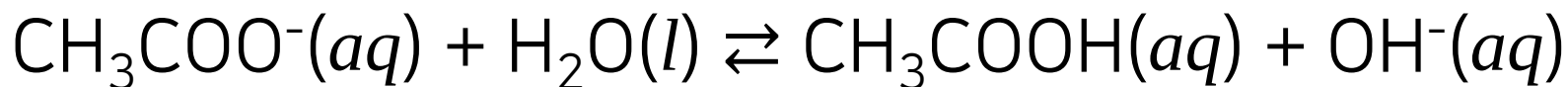
$$\text{A}^- \text{의 염기 이온화 상수: } K_b = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$$

$$K_a K_b = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

예: 아세트산의 이온화



$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$



$$K_b = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}$$

$$K_a K_b = K_w$$

예: 아세트산의 이온화

$$K_a K_b = K_w$$

25°C에서, 아세트산의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이므로
아세트산 이온의 $K_b = (1.0 \times 10^{-14}) / (1.8 \times 10^{-5})$
 $= 5.6 \times 10^{-10}$

표 15.3 25°C에서 몇 가지 약산과 그 짝염기의 이온화 상수

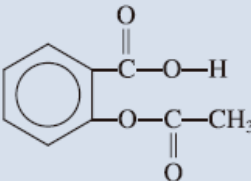
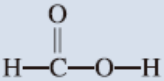
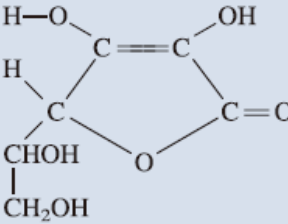
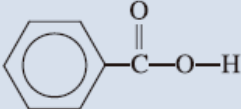
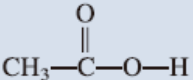
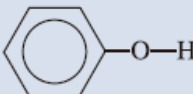
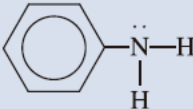
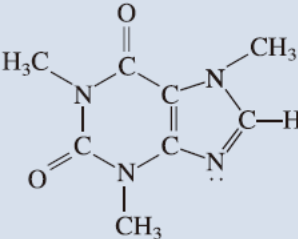
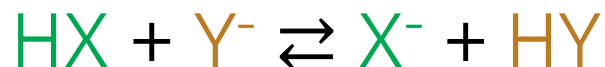
산 이름	화학식	구조	K_a	짝염기	$K_b^{\dagger}$
플루오린화 수소산	HF	H—F	7.1×10^{-4}	F^-	1.4×10^{-11}
아질산	HNO ₂	O=N—O—H	4.5×10^{-4}	NO_2^-	2.2×10^{-11}
아세틸살리실산 (아스피린)	C ₉ H ₈ O ₄		3.0×10^{-4}	$C_9H_7O_4^-$	3.3×10^{-11}
폼산	HCOOH		1.7×10^{-4}	$HCOO^-$	5.9×10^{-11}
아스코브산*	C ₆ H ₈ O ₆		8.0×10^{-5}	$C_6H_7O_6^-$	1.3×10^{-10}
벤조산	C ₆ H ₅ COOH		6.5×10^{-5}	$C_6H_5COO^-$	1.5×10^{-10}
아세트산	CH ₃ COOH		1.8×10^{-5}	CH_3COO^-	5.6×10^{-10}
사이안화 수소산	HCN	H—C≡N	4.9×10^{-10}	CN^-	2.0×10^{-5}
페놀	C ₆ H ₅ OH		1.3×10^{-10}	$C_6H_5O^-$	7.7×10^{-5}

표 15.4 25°C에서 몇 가지 약염기와 그 짝산의 이온화 상수

염기 이름	화학식	구조	K_b^*	짝산	K_a
에틸아민	$C_2H_5NH_2$	$CH_3-CH_2-\ddot{N}-H$ H	5.6×10^{-4}	$C_2H_5NH_3^+$	1.8×10^{-11}
메틸아민	CH_3NH_2	$CH_3-\ddot{N}-H$ H	4.4×10^{-4}	$CH_3NH_3^+$	2.3×10^{-11}
암모니아	NH_3	$H-\ddot{N}-H$ H	1.8×10^{-5}	NH_4^+	5.6×10^{-10}
피리딘	C_5H_5N		1.7×10^{-9}	$C_5H_5NH^+$	5.9×10^{-6}
아닐린	$C_6H_5NH_2$		3.8×10^{-10}	$C_6H_5NH_3^+$	2.6×10^{-5}
카페인	$C_8H_{10}N_4O_2$		5.3×10^{-14}	$C_8H_{11}N_4O_2^+$	0.19
요소	$(NH_2)_2CO$	$H-\ddot{N}-C(=O)-\ddot{N}-H$ H H	1.5×10^{-14}	$H_2NCONH_3^+$	0.67

산의 세기와 평형 상태

두 가지 산 HX 와 HY 의 상대적 세기를 알면,
 HX 와 Y^- (HY 의 짝염기) 사이의 평형 상태를 예측 가능

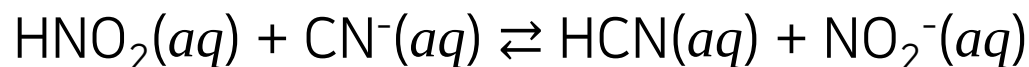


HX 가 HY 보다 강한 산이라면,

- 평형은 생성물 쪽(우변)으로 치우침
- 반응의 평형 상수 K 는 1보다 큼

예제 15.7

수용액에서 HNO_2 가 HCN 보다 강한 산일 때, 다음 반응에서 평형의 위치를 예측하시오.



더 강한 산이 수소 이온을 내놓은 상태로 평형이 치우친다.

따라서, 평형은 생성물 쪽으로 치우칠 것이다.

산의 세기를 결정하는 요인

산의 세기: 산이 수소 이온을 내놓는 정도



[산의 세기를 결정하는 요인]

1. H-X 결합의 강도: 결합이 강할수록 약산

~~2. H-X 결합의 극성: 극성이 클수록 강산~~

2. X^- 이온의 안정도: 안정도가 클수록 강산

$$K_a = [\text{H}^+][\text{X}^-]/[\text{HX}]$$

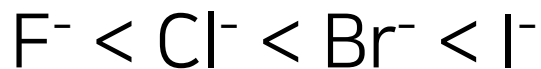
음이온의 안정도

“음이온의 전하 밀도가 작아질수록 안정하다”

1. 전하량이 작을수록 안정



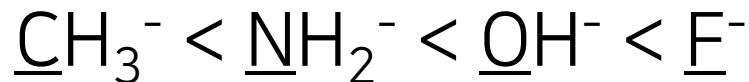
2. 같은 전하량에 대해, 전하가 퍼져 있는 공간이 클수록 안정



음이온의 안정도

“음이온의 전하 밀도가 작아질수록 안정하다”

3. 같은 전하량에 대해, 전기음성도가 높은 원자가 전하를 나눠 가질수록 안정



할로젠화 수소산 HX

(X = F, Cl, Br, I)

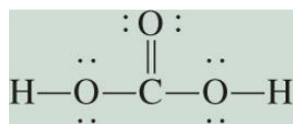
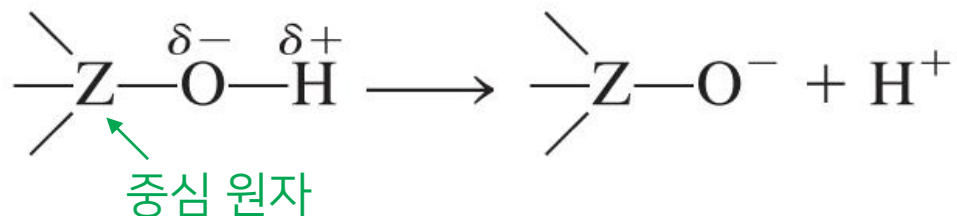
1. 결합의 강도: $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$

결합	H-F	H-Cl	H-Br	H-I
결합 엔탈피(kJ/mol)	568.2	431.9	366.1	298.3

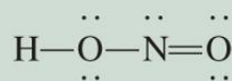
2. 음이온의 안정도: $\text{F}^- < \text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$

따라서, 산의 세기는 $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$

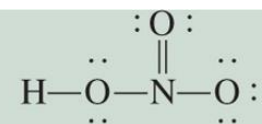
산소산



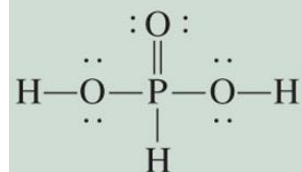
탄산



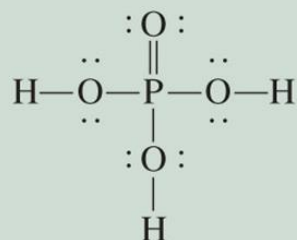
아질산



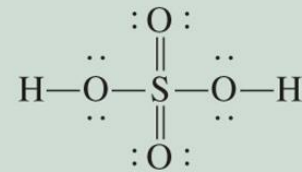
질산



아인산

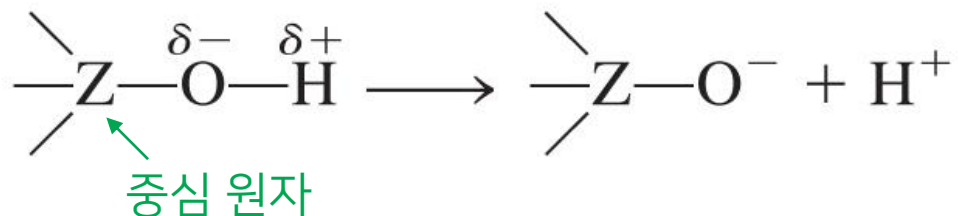


인산

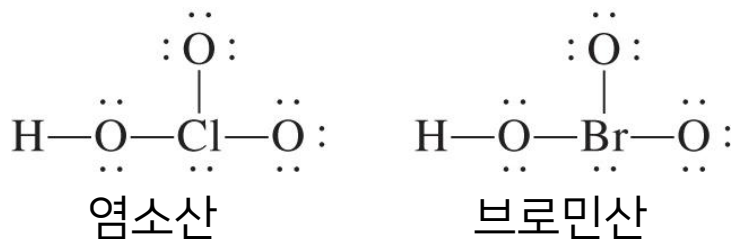


황산

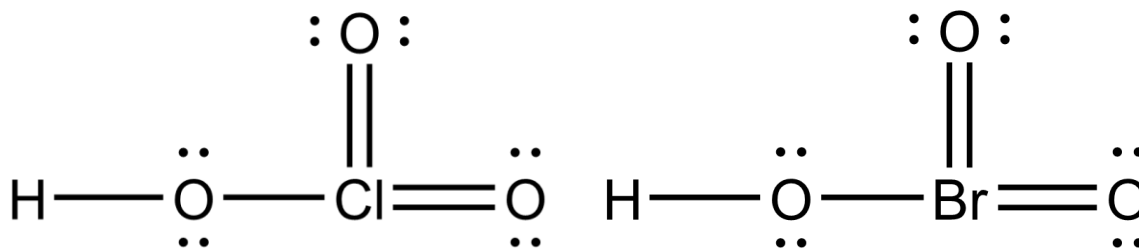
산소산: 1번 경우



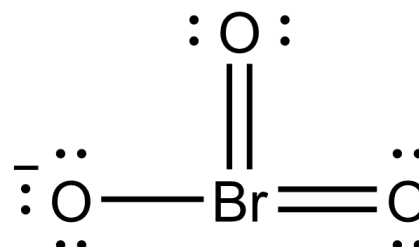
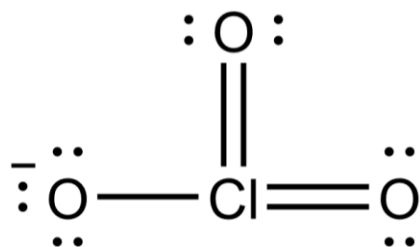
1. 동일한 분자 구조에서 중심 원자만 달라지는 경우



산소산: 1번 경우



짝염기:



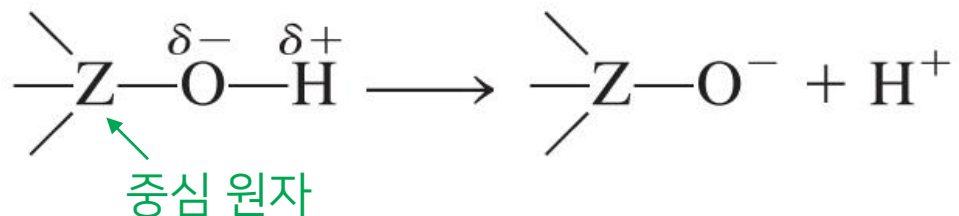
[전기음성도]

- O: 3.5
- Cl: 3.0
- Br: 2.8

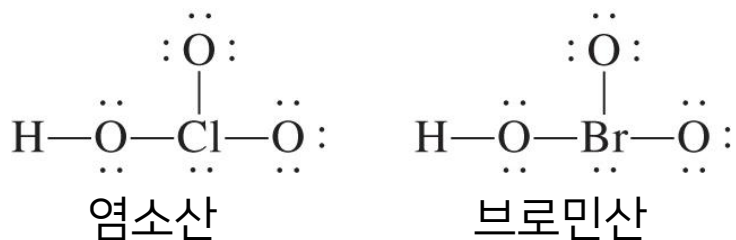
짝염기 이온에서 전기음성도가 더 높은 Cl이 전하를 나눠 가지므로



산소산: 1번 경우

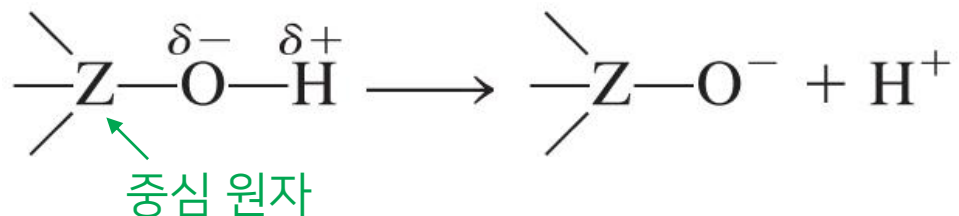


1. 동일한 분자 구조에서 중심 원자만 달라지는 경우

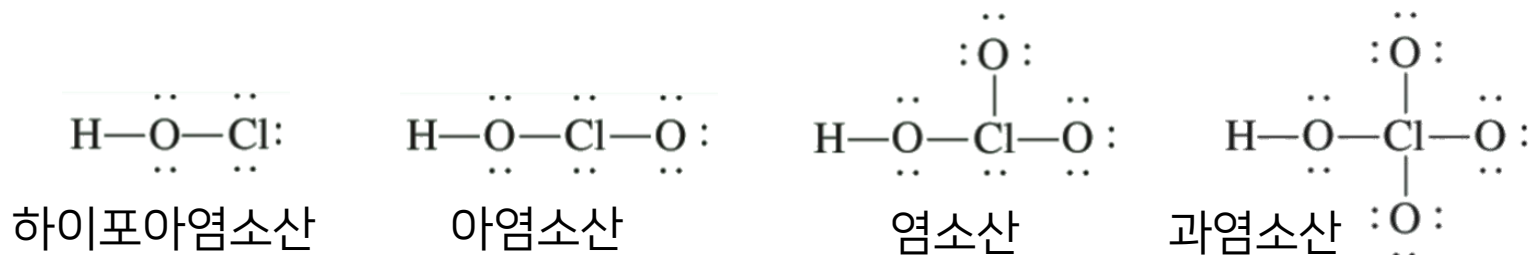


중심 원자의 전기음성도가 높을수록 강한 산

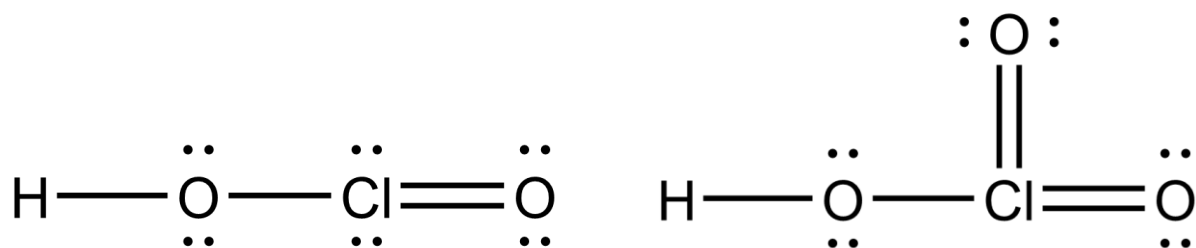
산소산: 2번 경우



2. 동일한 중심 원자에 결합하고 있는 작용기의 수가 다른 경우



산소산: 2번 경우



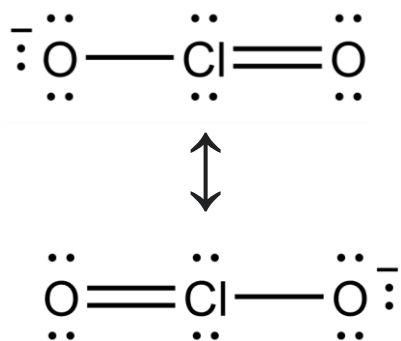
짝염기:



공명 구조로부터 전하가 얼마나 퍼져 있는지 확인하자.

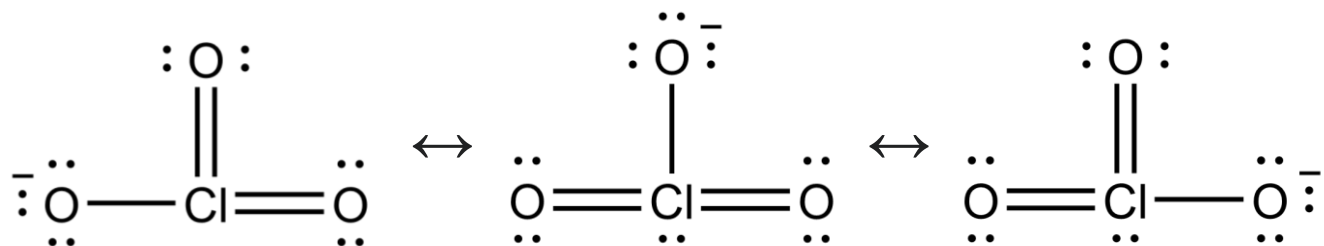
산소산: 2번 경우

아염소산



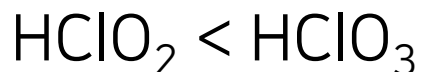
전하를 나눠 갖는
산소 원자: 2개

염소산

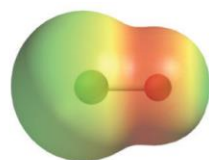


전하를 나눠 갖는 산소 원자: 3개

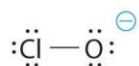
짝염기 이온에서 전하가 더 널리 퍼져 있으므로



산소산 이온의 전자 밀도



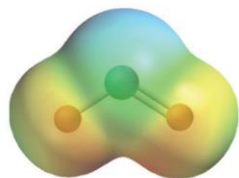
ClO⁻



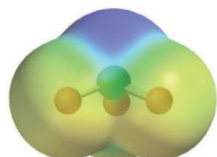
전자 풍부



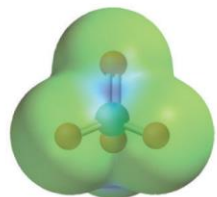
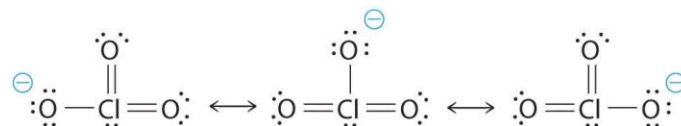
전자 부족



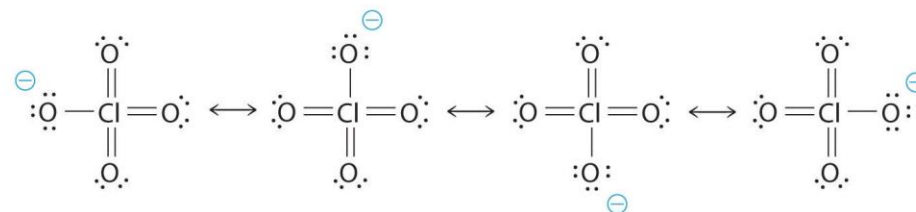
ClO₂⁻



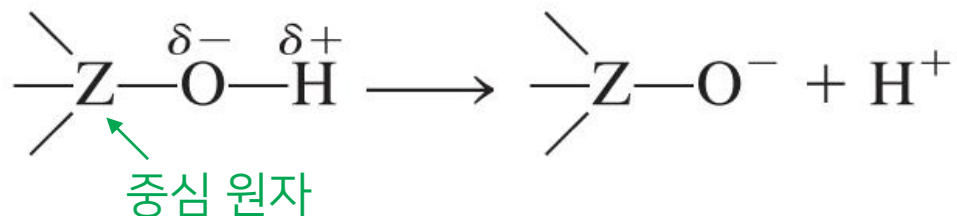
ClO₃⁻



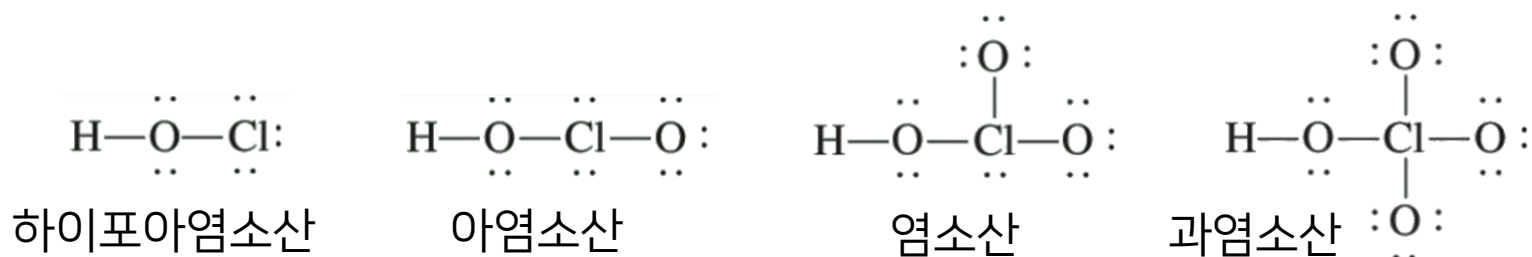
ClO₄⁻



산소산: 2번 경우



2. 동일한 중심 원자에 결합하고 있는 작용기의 수가 다른 경우



결합한 산소가 많을수록 강한 산

예제 15.12

다음 각 화합물 중 산소산의 상대적 세기를 예측하시오.

a) HClO , HBrO , HIO

b) HNO_3 , HNO_2

산소산의 경우, 분자 구조를 그리고 결합의 극성을 따져 본다.

예제 15.12

다음 각 화합물 중 산소산의 상대적 세기를 예측하시오.

a) HClO , HBrO , HIO

분자 구조는 H-O-Cl , H-O-Br , H-O-I 와 같다. (주의!)

1번 경우: 중심 원자의 전기음성도가 높을수록 강한 산이다.



b) HNO_3 , HNO_2

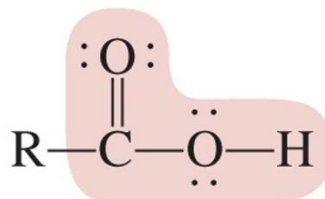
분자 구조는 오른쪽과 같다.



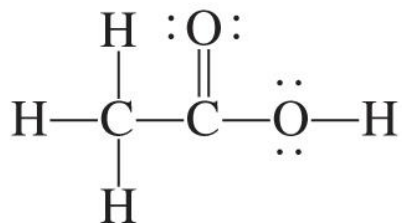
2번 경우: 결합한 산소가 많아질수록 강한 산이다.



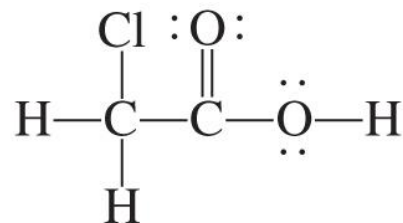
카복실산



R의 성질에 따라 산의 세기가 결정

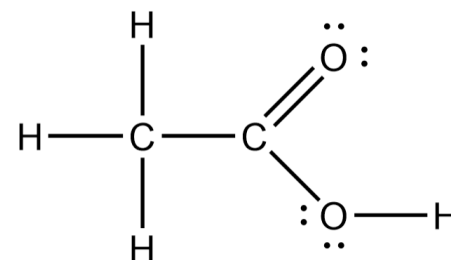
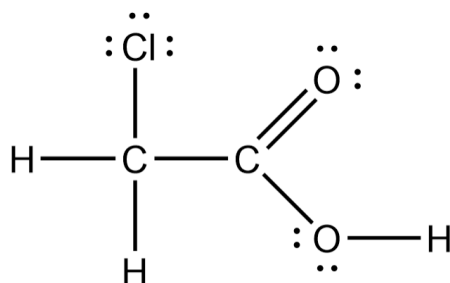
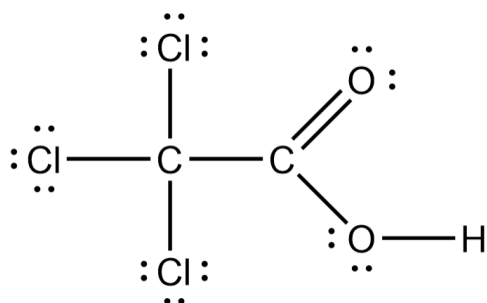


아세트산

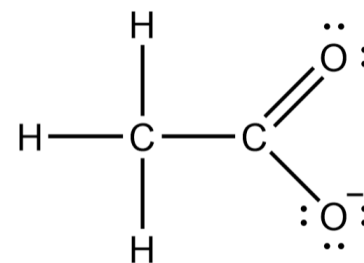
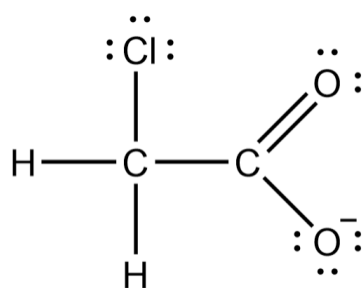
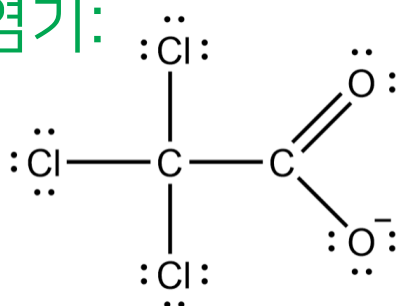


클로로아세트산

카복실산



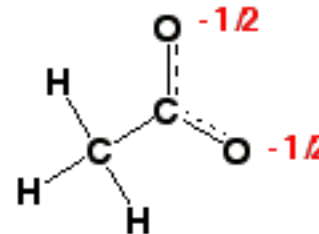
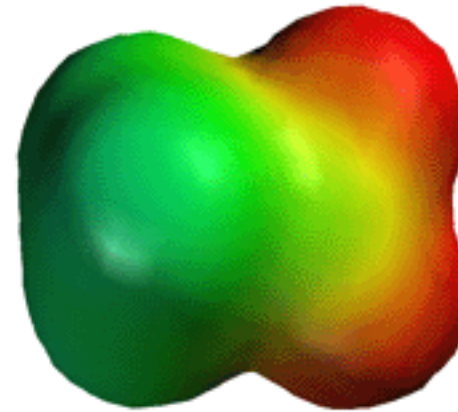
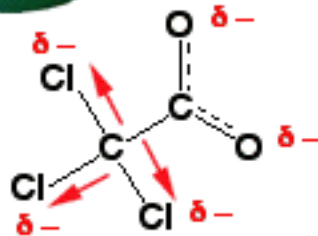
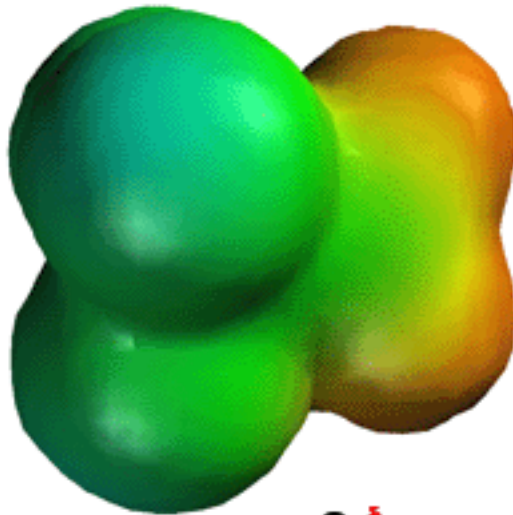
짝염기:



짝염기 이온에서 전기음성도가 더 높은 Cl이 전하를 나눠 가지므로



카복실산 이온의 전자 밀도



염기의 세기

염기의 세기: 염기가 수소 이온을 받아들이는 정도

염기의 세기는 그 짝산의 세기로부터 알 수 있다



1. 산이 강하면 그 짝염기의 세기는 약하다
2. 산이 약하면 그 짝염기의 세기는 강하다

짝산과 짝염기의 세기

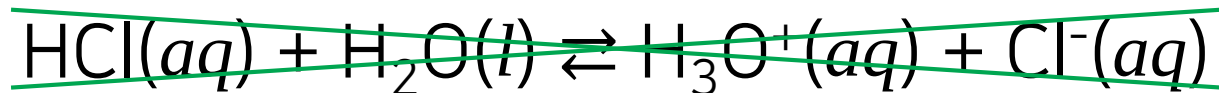
산	짝염기
HClO ₄ (과염소산)	ClO ₄ ⁻ (과염소산 이온)
HI (아이오딘화 수소산)	I ⁻ (아이오딘화 이온)
HBr (브로민화 수소산)	Br ⁻ (브로민화 이온)
HCl (염산)	Cl ⁻ (염화 이온)
H ₂ SO ₄ (황산)	HSO ₄ ⁻ (황산 수소 이온)
HNO ₃ (질산)	NO ₃ ⁻ (질산 이온)
H ₃ O ⁺ (하이드로늄 이온)	H ₂ O (물)
HSO ₄ ⁻ (황산 수소 이온)	SO ₄ ²⁻ (황산 이온)
HF (플루오린화 수소산)	F ⁻ (플루오린화 이온)
HNO ₂ (아질산)	NO ₂ ⁻ (아질산 이온)
HCOOH (폼산)	HCOO ⁻ (폼산)
CH ₃ COOH (아세트산)	CH ₃ COO ⁻ (아세트산 이온)
NH ₄ ⁺ (암모늄 이온)	NH ₃ (암모니아)
HCN (사이안화 수소산)	CN ⁻ (사이안화 이온)
H ₂ O (물)	OH ⁻ (수산화 이온)
NH ₃ (암모니아)	NH ₂ ⁻ (아마이드화 이온)

↑ 산의 세기 증가

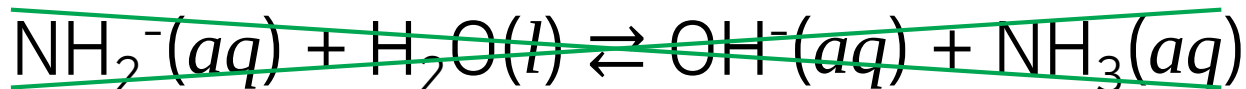
↓ 염기의 세기 증가

물과 산/염기의 세기

1. H_3O^+ 보다 강한 산은 물에서 완전히 이온화됨



2. OH^- 보다 강한 염기는 물에서 완전히 이온화됨



강산, 약산, 강염기, 약염기

- **강산**: 물에서 완전히 이온화하는 산(예: HCl , HNO_3 , H_2SO_4)
- **약산**: 물에서 일정 부분만 이온화하는 산(예: HF , CH_3COOH)

H_3O^+ 보다 강한 산은 강산, 그렇지 않은 산은 약산

- **강염기**: 물에서 완전히 이온화하는 염기(예: NaOH , KOH)
- **약염기**: 물에서 일정 부분만 이온화하는 염기(예: NH_3)

OH^- 보다 강한 염기는 강염기, 그렇지 않은 염기는 약염기

산/염기 수용액의 pH/pOH

- **강산:** 넣어준 산이 전부 이온화된다는 가정 아래 계산
- **약산:** 평형에 대해 K_a 를 고려하여 H^+ 의 양 계산
- **강염기:** 넣어준 염기가 전부 이온화된다는 가정 아래 계산
- **약염기:** 평형에 대해 K_b 를 고려하여 OH^- 의 양 계산

예제 15.6

25°C에서 (a) 1.0×10^{-3} M HCl 수용액, (b) 0.020 M $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 수용액의 pH를 계산하시오.

HCl은 강산, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 는 강염기이다. 전부 이온화된다고 가정한다.

(a) 1.0×10^{-3} M HCl이 전부 물 속에서 이온화된다면,

$$[\text{H}^+] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$[\text{Cl}^-] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$$

따라서 $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = 3.0$ 이다.

예제 15.6

25°C에서 (a) 1.0×10^{-3} M HCl 수용액, (b) 0.020 M $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 수용액의 pH를 계산하시오.

(b) 0.020 M $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 가 전부 물 속에서 이온화된다면,

$$[\text{Ba}^{2+}] = 0.020 \text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = 2 \times 0.020 \text{ M} = 0.040 \text{ M}$$

따라서 $\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-] = 1.4$ 이다.

25°C에서 $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ 이므로, $\text{pH} = 14.0 - 1.4 = 12.6$

예제 15.8

25°C에서 0.036 M 아질산(HNO_2) 용액의 pH를 계산하시오.



“평형 농도의 계산” 기법(교재 14.4, 열 번째 강의)을 활용한다.

초기 농도는 $[\text{HNO}_2] = 0.036 \text{ M}$, $[\text{H}^+] = 0$, $[\text{NO}_2^-] = 0$

	HNO_2	$\rightleftharpoons$	H^+	+	NO_2^-
초기(M):	0.036		0		0
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):	$0.036 - x$		x		x

따라서 평형 상수식은 $K_a = x^2 / (0.036 - x) = 4.5 \times 10^{-4}$

예제 15.8

25°C에서 0.036 M 아질산(HNO_2) 용액의 pH를 계산하시오.



$$x^2 / (0.036 - x) = 4.5 \times 10^{-4}$$

2차 방정식을 정리하면,

$$x^2 + 4.5 \times 10^{-4} x - 1.62 \times 10^{-5} = 0$$

근의 공식으로부터 $x = 3.8 \times 10^{-3}$ 혹은 -4.3×10^{-3}

두 번째 근은 농도가 음수로 나오므로 제외하면, H^+ 의 평형 농도는

$$[\text{H}^+] = x \text{ M} = 3.8 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = 2.4$$

예제 15.9

0.10 M 폼산(HCOOH) 수용액의 pH가 2.39이다. 이 산의 K_a 는 얼마인가?

각 화학종(HCOOH , H^+ , HCOO^-)의 평형 농도를 구하고 K_a 식에 대입!

pH로부터 $[\text{H}^+]$ 를 구하면,

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} \text{ M} = 10^{-2.39} \text{ M} = 4.1 \times 10^{-3} \text{ M}$$

	HCOOH	$\rightleftharpoons$	H^+	+	HCOO^-
초기(M):	0.10		0		0
변화(M):	-4.1×10^{-3}		4.1×10^{-3}		4.1×10^{-3}
평형(M):	0.10		4.1×10^{-3}		4.1×10^{-3}

예제 15.9

0.10 M 폼산(HCOOH) 수용액의 pH가 2.39이다. 이 산의 K_a 는 얼마인가?



평형 농도:

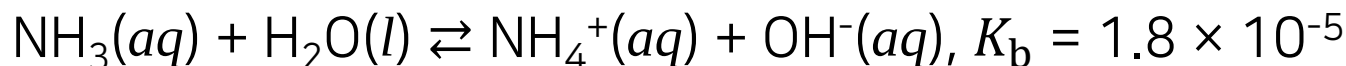
$$[\text{HCOOH}] = 0.10 \text{ M}, [\text{H}^+] = 4.1 \times 10^{-3} \text{ M}, [\text{HCOO}^-] = 4.1 \times 10^{-3} \text{ M}$$

따라서

$$\begin{aligned} K_a &= [\text{H}^+][\text{HCOO}^-]/[\text{HCOOH}] \\ &= (4.1 \times 10^{-3})^2/0.10 = 1.7 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

예제 15.10

25°C에서 0.40 M 암모니아 용액의 pH를 계산하시오.



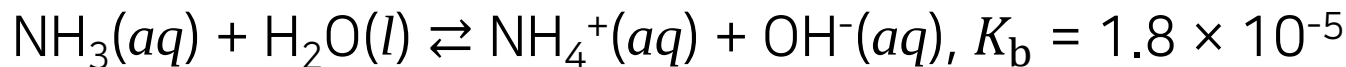
초기 농도: $[\text{NH}_3] = 0.40 \text{ M}$, $[\text{NH}_4^+] = 0$, $[\text{OH}^-] = 0$

	NH_3	+	H_2O	$\rightleftharpoons$	NH_4^+	+	OH^-
초기(M):	0.40				0		0
변화(M):	$-x$				x		x
평형(M):	$0.40 - x$				x		x

따라서 $K_b = [\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]/[\text{NH}_3] = x^2/(0.40 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$

예제 15.10

25°C에서 0.40 M 암모니아 용액의 pH를 계산하시오.



$$x^2 / (0.40 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$$

2차 방정식을 풀어 합리적인 해를 고르면 $x = 2.7 \times 10^{-3}$

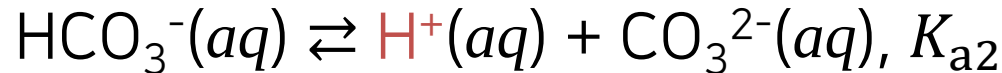
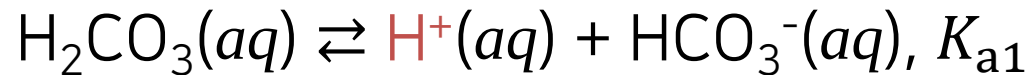
즉, 평형에 이르렀을 때 $[\text{OH}^-] = 2.7 \times 10^{-3} \text{ M}$ 이므로,

$$\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-] = 2.57$$

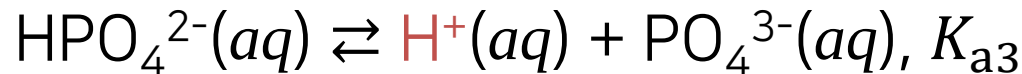
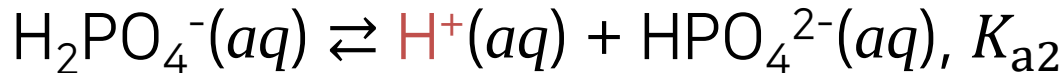
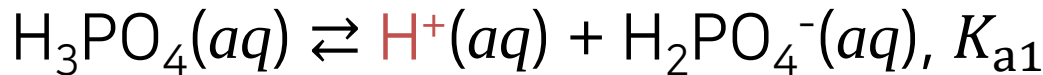
$$\text{pH} = 14.00 - \text{pOH} = 14.00 - 2.57 = 11.43$$

다양성자산

- **이양성자산**: 분자당 두 개의 수소 이온을 생성하는 산



- **삼양성자산**: 분자당 세 개의 수소 이온을 생성하는 산



교재 15.8

표 15.5 몇 가지 이양성자산 및 다양성자산과 그 짝염기의 25 °C에서 이온화 상수

산 이름	화학적식	구조	K_a	짝염기	K_b
황산	H_2SO_4	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-S-O-H \\ \\ O \end{array}$	매우 큼	HSO_4^-	매우 작음
황산 수소 이온	HSO_4^-	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-S-O^- \\ \\ O \end{array}$	1.3×10^{-2}	SO_4^{2-}	7.7×10^{-13}
옥살산	$H_2C_2O_4$	$\begin{array}{c} O \quad O \\ \quad \\ H-O-C-C-O-H \end{array}$	6.5×10^{-2}	$HC_2O_4^-$	1.5×10^{-13}
옥살산 수소 이온	$HC_2O_4^-$	$\begin{array}{c} O \quad O \\ \quad \\ H-O-C-C-O^- \end{array}$	6.1×10^{-5}	$C_2O_4^{2-}$	1.6×10^{-10}
아황산*	H_2SO_3	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-S-O-H \end{array}$	1.3×10^{-2}	HSO_3^-	7.7×10^{-13}
아황산 수소 이온	HSO_3^-	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-S-O^- \end{array}$	6.3×10^{-8}	SO_3^{2-}	1.6×10^{-7}
탄산	H_2CO_3	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-C-O-H \end{array}$	4.2×10^{-7}	HCO_3^-	2.4×10^{-8}
탄산 수소 이온	HCO_3^-	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-C-O^- \end{array}$	4.8×10^{-11}	CO_3^{2-}	2.1×10^{-4}
황화 수소산	H_2S	$H-S-H$	9.5×10^{-8}	HS^-	1.1×10^{-7}
황화 수소 이온†	HS^-	$H-S^-$	1×10^{-19}	S^{2-}	1×10^5
인산	H_3PO_4	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-P-O-H \\ \\ O \\ \\ H \\ \\ O \\ \\ H-O-P-O^- \end{array}$	7.5×10^{-3}	$H_2PO_4^-$	1.3×10^{-12}
인산 이수소 이온	$H_2PO_4^-$	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-P-O^- \\ \\ O \\ \\ H \\ \\ O \\ \\ H-O-P-O^- \end{array}$	6.2×10^{-8}	HPO_4^{2-}	1.6×10^{-7}
인산 일수소 이온	HPO_4^{2-}	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-P-O^- \\ \\ O^- \end{array}$	4.8×10^{-13}	PO_4^{3-}	2.1×10^{-2}

다양성자산

일반적으로

$$K_{a1} > K_{a2} > K_{a3} > \dots$$

(음이온에서 수소 양이온을 제거하기가 어려워짐)

따라서, 다양성자산 문제를 풀 때는

첫 번째 단계의 평형을 먼저 고려하고,

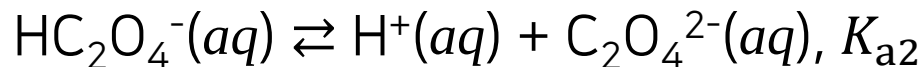
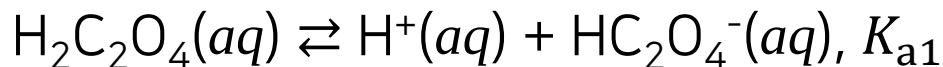
그 평형 농도를 이용해 다음 단계의 평형을 고려한다.

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

평형 반응식들을 쓰고, 첫 번째 단계부터 하나씩 고려한다.

우선 옥살산의 이온화에 관한 평형 반응식들을 쓰자.



첫 번째 단계에 대해 평형 농도를 구하고, 이를 이용해 두 번째 단계를 푼다.

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

첫 번째 단계: $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{HC}_2\text{O}_4^-(\text{aq})$, K_{a1}

초기 농도는 $[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = 0.10\text{ M}$, $[\text{H}^+] = 0$, $[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = 0$

	$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$	$\rightleftharpoons$	H^+	+	HC_2O_4^-
초기(M):	0.10		0		0
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):	$0.10 - x$		x		x

$$K_{a1} = x^2 / (0.10 - x) = 6.5 \times 10^{-2}$$

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

첫 번째 단계: $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{HC}_2\text{O}_4^-(aq)$, K_{a1}

$$K_{a1} = x^2 / (0.10 - x) = 6.5 \times 10^{-2}$$

방정식을 풀어 합리적인 해를 구하면 $x = 0.054$ 이므로, 평형 농도는

$$[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = (0.10 - 0.054)\text{ M} = 0.04\text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = 0.054\text{ M} \quad \rightarrow \text{이 농도를 두 번째 단계의 초기 농도로 사용}$$

$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = 0.054\text{ M} \quad \rightarrow \text{이 농도를 두 번째 단계의 초기 농도로 사용}$$

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

두 번째 단계: $\text{HC}_2\text{O}_4^-(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}(aq)$, K_{a2}

초기 농도는 $[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = 0.054\text{ M}$, $[\text{H}^+] = 0.054\text{ M}$, $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 0$

	HC_2O_4^-	$\rightleftharpoons$	H^+	+	$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
초기(M):	0.054		0.054		0
변화(M):	$-y$		y		y
평형(M):	$0.054 - y$		$0.054 + y$		y

$$K_{a2} = y(0.054 + y)/(0.054 - y) = 6.1 \times 10^{-5}$$

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

두 번째 단계: $\text{HC}_2\text{O}_4^-(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}(aq)$, K_{a2}

$$K_{a2} = y(0.054 + y)/(0.054 - y) = 6.1 \times 10^{-5}$$

방정식을 풀어 합리적인 해를 구하면 $y = 6.1 \times 10^{-5}$ 이므로, 평형 농도는

$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = (0.054 - 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = (0.054 + 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 6.1 \times 10^{-5}\text{ M}$$

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

모든 물질의 농도를 모아서 정리하면,

$$[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = (0.10 - 0.054)\text{ M} = 0.04\text{ M}$$

$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = (0.054 - 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = (0.054 + 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 6.1 \times 10^{-5}\text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = K_w / [\text{H}^+] = (1.0 \times 10^{-14}\text{ M}) / (0.054\text{ M}) = 1.9 \times 10^{-13}\text{ M}$$